

REALIDADE VIRTUAL E GÊMEOS DIGITAIS PARA O MONITORAMENTO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA SOBRE TECNOLOGIAS E ARQUITETURAS DE SOFTWARE

Luciano Trevisan*

*Modelo acadêmico para demonstração de estrutura de artigo de Revisão Sistemática da Literatura (RSL). Os resultados quantitativos apresentados neste documento são hipotéticos e devem ser substituídos pelos resultados da pesquisa real.

Resumo — A integração entre Gêmeos Digitais, Internet das Coisas e Realidade Virtual tem sido explorada como estratégia para ampliar a visualização e o monitoramento de máquinas e equipamentos industriais. Entretanto, diferentes estudos empregam tecnologias, arquiteturas de software, mecanismos de comunicação e dispositivos imersivos distintos. Este trabalho apresenta o protocolo de uma Revisão Sistemática da Literatura destinada a identificar e caracterizar tecnologias e arquiteturas utilizadas em aplicações de Realidade Virtual integradas a Gêmeos Digitais para o monitoramento industrial. A revisão é estruturada a partir do modelo PICOC e considera buscas em bases científicas da área de Computação e Engenharia, com critérios explícitos de inclusão e exclusão. Como exemplo de apresentação dos resultados, o artigo demonstra como os estudos podem ser classificados segundo engines 3D, tecnologias Web, mecanismos de comunicação, dispositivos de Realidade Virtual, funcionalidades de monitoramento e métricas de avaliação. Os resultados reais da revisão deverão substituir os valores ilustrativos apresentados neste modelo. Espera-se que a síntese obtida contribua para a compreensão das arquiteturas empregadas e possa subsidiar futuras implementações educacionais e industriais envolvendo sensores, ESP32, Gêmeos Digitais e dispositivos de Realidade Virtual.

Palavras-chave: Gêmeo Digital; Realidade Virtual; Monitoramento Industrial; Engenharia de Software; WebXR.

1 INTRODUÇÃO

A transformação digital da indústria tem ampliado a utilização de sensores, Internet das Coisas (IoT), modelos tridimensionais e técnicas de visualização imersiva para acompanhar o estado de máquinas e processos. Nesse contexto, o conceito de Gêmeo Digital estabelece uma representação digital de um objeto, sistema ou processo físico, permitindo relacionar informações do sistema real com sua representação computacional. A Realidade Virtual (RV), por sua vez, pode proporcionar uma forma imersiva de visualizar e interagir com essa representação.

A combinação dessas tecnologias apresenta possibilidades para monitoramento, treinamento, manutenção e apoio à tomada de decisão. Entretanto, as soluções descritas na literatura utilizam diferentes engines 3D, tecnologias Web, protocolos de comunicação, arquiteturas computacionais e dispositivos de RV. Essa diversidade dificulta uma visão consolidada sobre como tais sistemas são construídos e avaliados.

Diante desse contexto, este trabalho propõe uma Revisão Sistemática da Literatura (RSL) com foco nas tecnologias e arquiteturas de software empregadas em aplicações de RV integradas a Gêmeos Digitais para o monitoramento de máquinas industriais. A revisão busca organizar evidências existentes e identificar características recorrentes das soluções.

Objetivo. Identificar e analisar tecnologias e arquiteturas de software utilizadas em aplicações de Realidade Virtual integradas a Gêmeos Digitais para o monitoramento de máquinas industriais.

A pesquisa também é motivada pela possibilidade de utilização dos resultados em um contexto educacional no qual se pretende desenvolver uma solução experimental envolvendo sensores, ESP32 Mini, representação tridimensional e óculos Meta Quest. Esse contexto é apresentado como motivação e aplicação potencial, não como resultado da revisão.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Gêmeos Digitais

Um Gêmeo Digital pode ser compreendido, no contexto deste estudo, como uma representação digital associada a um sistema físico e alimentada por informações provenientes do sistema real. Em aplicações industriais, sensores e sistemas de aquisição podem fornecer dados relacionados a temperatura, vibração, corrente, posição ou estado operacional. Esses dados podem ser utilizados para atualizar a representação digital e apoiar atividades de monitoramento.

2.2 Realidade Virtual e visualização industrial

A Realidade Virtual acrescenta uma camada de interação imersiva à visualização dos dados e do modelo digital. Em aplicações industriais, uma representação tridimensional pode apresentar o estado de componentes e variáveis de uma máquina, permitindo que o usuário observe informações dentro de um ambiente virtual. Tecnologias como engines 3D, WebGL, WebXR e plataformas proprietárias podem ser empregadas na implementação.

2.3 Integração entre sistemas

Uma arquitetura típica pode envolver a máquina física, sensores e controladores, uma camada de comunicação, o Gêmeo Digital, uma aplicação de visualização tridimensional e um dispositivo de RV. A literatura pode empregar diferentes combinações dessas camadas, motivo pelo qual a arquitetura constitui uma das dimensões de análise desta revisão.

3 METODOLOGIA

A pesquisa será conduzida como uma Revisão Sistemática da Literatura, seguindo as etapas de planejamento, execução e análise. O protocolo define previamente as perguntas de pesquisa, a estratégia de busca, as fontes, os critérios de seleção, a extração dos dados e a forma de síntese. Essa organização busca tornar o processo documentado, auditável e reproduzível.

3.1 Pergunta de pesquisa

RQ0: Quais tecnologias e arquiteturas de software têm sido utilizadas no desenvolvimento de aplicações de Realidade Virtual integradas a Gêmeos Digitais para o monitoramento de máquinas industriais?

RQ1: Quais tecnologias Web e engines 3D são utilizadas nas soluções identificadas?

RQ2: Quais arquiteturas e tecnologias de comunicação são utilizadas para integrar o sistema físico ao Gêmeo Digital?

RQ3: Quais dispositivos e funcionalidades de Realidade Virtual são empregados?

RQ4: Quais métricas ou métodos são utilizados para avaliar as soluções?

3.2 PICOC

Elemento	Definição
Population (P)	Máquinas e equipamentos industriais
Intervention (I)	Realidade Virtual integrada a Gêmeos Digitais
Comparison (C)	Tecnologias Web e engines 3D
Outcome (O)	Monitoramento, visualização, interação, sincronização e desempenho
Context (C)	Indústria, manufatura e manutenção industrial

Tabela 1 — Estrutura PICOC utilizada para derivar a estratégia de busca.

3.3 Fontes de pesquisa

Para manter o escopo compatível com um artigo de aproximadamente sete páginas, o modelo considera duas bases: Scopus e IEEE Xplore. A escolha busca combinar cobertura multidisciplinar e literatura técnica relacionada a Computação, Engenharia de Software, sistemas industriais e tecnologias imersivas.

3.4 Estratégia de busca

A string inicial deve ser calibrada na primeira base e posteriormente adaptada à sintaxe da segunda. Um exemplo de consulta é:

("digital twin*" OR "virtual twin*") AND ("virtual reality" OR "extended reality" OR WebXR) AND (industrial OR manufacturing OR "industrial machine*")

Uma segunda busca complementar pode ser empregada para identificar explicitamente tecnologias de desenvolvimento, sem restringir a busca principal a uma engine específica:

("digital twin*" OR "virtual twin*") AND ("virtual reality" OR WebXR OR XR) AND (industrial OR manufacturing) AND ("3D engine*" OR "game engine*" OR "web technolog*" OR Babylon.js OR Unity OR "Unreal Engine" OR Three.js)

A estratégia deverá ser testada utilizando estudos potencialmente relevantes conhecidos previamente, de modo a verificar se os termos recuperam trabalhos esperados.

3.5 Critérios de inclusão e exclusão

Inclusão	Exclusão
Artigos científicos relacionados a Digital Twin e RV/XR.	Duplicados.
Contexto industrial, manufatura ou máquinas/equipamentos.	Estudos fora do contexto industrial definido.
Descrição de tecnologia, arquitetura ou implementação.	Estudos somente sobre RV, sem relação com Gêmeo Digital.
Texto completo disponível e idioma definido no protocolo.	Estudos sem texto completo ou que não respondam às RQs.

Tabela 2 — Exemplo de critérios de seleção; devem ser refinados no protocolo definitivo.

3.6 Processo de seleção e extração

O processo de seleção é organizado em etapas. Inicialmente são identificados os registros nas bases selecionadas. Em seguida, duplicidades são removidas e os estudos são submetidos à triagem por título e resumo. Os estudos potencialmente relevantes passam à leitura do texto completo, quando os critérios de inclusão e exclusão são aplicados novamente. Ao final, os estudos incluídos compõem o conjunto utilizado na extração e síntese.

A ficha de extração deverá registrar, no mínimo: identificação do estudo, ano, contexto industrial, tipo de máquina, tecnologia de visualização, engine 3D, dispositivo de RV, arquitetura, tecnologia de comunicação, dados monitorados, funcionalidade, método de avaliação e principais limitações.

3.7 Síntese dos dados

Os dados quantitativos serão sintetizados por frequências e distribuição temporal. As informações qualitativas serão organizadas em categorias relacionadas às tecnologias, arquiteturas, mecanismos de comunicação, funcionalidades e métodos de avaliação. Quando houver dados suficientemente homogêneos, poderão ser construídas comparações entre categorias.

4 RESULTADOS — MODELO DE APRESENTAÇÃO

Nota metodológica: os números desta seção são simulados exclusivamente para demonstrar como os resultados podem aparecer no artigo final. Eles não representam uma busca realizada.

4.1 Processo de seleção

Em uma execução hipotética da estratégia, foram identificados 214 registros nas duas bases. Após a remoção de 32 duplicados, 182 estudos foram submetidos à triagem de título e resumo. Desse conjunto, 47 foram selecionados para leitura completa e, após aplicação dos critérios de elegibilidade, 24 estudos foram incluídos na síntese final.

Etapa	Registros
Identificação	214
Após duplicados	182
Triagem título/resumo	47
Texto completo avaliado	47
Estudos incluídos	24

Tabela 3 — Exemplo hipotético do processo de seleção. Os valores devem ser substituídos pelos resultados reais.

4.2 Caracterização dos estudos

Característica	Exemplo de categorias	n
Engine/tecnologia 3D	Unity; Unreal; Web/Three.js; outras	10; 4; 5; 5
Dispositivo VR	Meta Quest; HTC Vive; outros/não informado	8; 7; 9
Comunicação	MQTT; OPC UA; APIs/WebSockets; outros	6; 4; 7; 7
Dados monitorados	Temperatura; vibração; corrente; múltiplos	8; 6; 3; 7

Tabela 4 — Exemplo hipotético de categorias para a extração.

4.3 Tecnologias e arquiteturas encontradas

No exemplo, os estudos utilizam diferentes combinações de engines 3D, tecnologias Web e plataformas de RV. Algumas arquiteturas conectam sensores diretamente a uma aplicação de visualização, enquanto outras introduzem camadas intermediárias de IoT, servidores, bancos de dados ou serviços em nuvem. Essa diversidade reforça a necessidade de classificar as soluções pela forma de aquisição, transmissão, processamento e apresentação dos dados.

A análise também deve identificar se a sincronização ocorre continuamente, em intervalos definidos ou mediante eventos. Outro aspecto relevante é verificar se a RV é utilizada apenas para visualização ou se permite interação com o modelo digital.

5 DISCUSSÃO — MODELO

Os resultados hipotéticos apresentados indicam como a discussão poderá ser organizada, sem antecipar conclusões da revisão real. A primeira dimensão de análise é a tecnologia utilizada para construir a representação tridimensional. A presença de engines 3D tradicionais ao lado de tecnologias Web pode indicar diferentes estratégias de implantação, portabilidade e interação.

Uma segunda dimensão refere-se à arquitetura de integração. Em aplicações de monitoramento, o valor do Gêmeo Digital não depende somente do modelo 3D, mas também da capacidade de receber e atualizar dados provenientes do sistema físico. Assim, protocolos e mecanismos de comunicação constituem parte essencial da solução.

A terceira dimensão é a Realidade Virtual. Os estudos podem empregar diferentes dispositivos e níveis de interação. É relevante distinguir soluções nas quais a RV funciona como uma tela imersiva de monitoramento daquelas que permitem selecionar componentes, consultar variáveis, alterar visualizações ou interagir com o Gêmeo Digital.

5.1 Implicações para uma aplicação educacional

Em um contexto educacional, os resultados da revisão podem auxiliar na definição de uma arquitetura experimental para monitoramento de máquinas. Uma solução possível, a ser posteriormente validada, é composta por sensores conectados a um ESP32 Mini, uma camada de comunicação responsável pelo transporte dos dados, um serviço responsável pelo estado do Gêmeo Digital e uma aplicação tridimensional acessível por dispositivo de Realidade Virtual.

Nesse cenário, o ESP32 não precisa ser considerado o próprio Gêmeo Digital. Ele atua como parte da camada de aquisição e comunicação. A representação digital é constituída pelo modelo computacional da máquina e pelo conjunto de estados e variáveis associados a ela.

A partir da literatura selecionada, poderão ser avaliadas alternativas de implementação utilizando tecnologias Web, engines 3D e WebXR. Babylon.js pode ser analisado como uma das tecnologias candidatas, juntamente com outras soluções identificadas na revisão. Essa abordagem evita estabelecer previamente que uma tecnologia seja superior às demais.

5.2 Lacunas e oportunidades de pesquisa

A síntese deverá verificar se os estudos apresentam avaliação experimental suficiente, quais métricas são mais utilizadas e quais aspectos permanecem pouco explorados. Entre as possíveis dimensões de investigação estão latência de atualização, desempenho gráfico, sincronização entre o sistema físico e o modelo digital, usabilidade da interface imersiva e escalabilidade da arquitetura.

Essas questões são particularmente relevantes quando a solução é utilizada em ambientes educacionais ou de treinamento, nos quais o sistema precisa combinar fidelidade da representação, simplicidade de interação e recursos computacionais disponíveis.

5.3 Ameaças à validade

A revisão poderá sofrer limitações relacionadas à escolha das bases, termos empregados na estratégia de busca, disponibilidade dos textos completos e decisões tomadas durante a triagem. A utilização de apenas duas bases pode reduzir a cobertura de determinadas comunidades científicas. Para reduzir esse risco, a estratégia deverá ser calibrada e documentada, mantendo registro das consultas, datas, filtros e decisões de seleção.

Também poderá existir viés relacionado à predominância de determinadas tecnologias nos estudos publicados. Por isso, a análise deverá apresentar as categorias encontradas sem assumir previamente que uma engine, plataforma ou arquitetura seja superior.

6 CONCLUSÃO — MODELO

Este artigo apresentou a estrutura proposta para uma Revisão Sistemática da Literatura sobre aplicações de Realidade Virtual integradas a Gêmeos Digitais no monitoramento de máquinas industriais. A questão central busca identificar tecnologias e arquiteturas de software utilizadas nessas soluções, enquanto as questões secundárias detalham engines 3D, tecnologias Web, comunicação, dispositivos de RV e métodos de avaliação.

A principal contribuição esperada da revisão é organizar evidências que normalmente aparecem dispersas em estudos de diferentes áreas. A classificação dos trabalhos segundo arquitetura, tecnologia de visualização, comunicação, dados monitorados e avaliação poderá facilitar a comparação das abordagens e a identificação de lacunas.

No contexto educacional considerado neste modelo, os resultados poderão orientar uma futura implementação experimental utilizando sensores, ESP32 Mini, Gêmeo Digital e óculos Meta Quest. Entretanto, essa implementação deverá ser tratada como etapa posterior, permitindo que as decisões tecnológicas sejam fundamentadas nos resultados da revisão.

Como trabalhos futuros, propõe-se concluir a busca nas bases selecionadas, realizar a triagem conforme o protocolo, extrair os dados dos estudos incluídos e consolidar a síntese. Posteriormente, poderá ser desenvolvida e avaliada uma arquitetura experimental baseada nas evidências encontradas.

7 REFERÊNCIAS — EXEMPLOS

As referências abaixo são apresentadas como exemplos de fontes metodológicas e temáticas. Na versão final, devem ser substituídas/complementadas pelas referências efetivamente utilizadas na revisão e formatadas conforme as normas exigidas pelo evento ou instituição.

KITCHENHAM, B. A. Procedures for Performing Systematic Reviews. Technical Report TR/SE-0401, Keele University and NICTA, 2004.

KITCHENHAM, B.; CHARTERS, S. Guidelines for Performing Systematic Literature Reviews in Software Engineering. Technical Report EBSE-2007-01, Keele University & Durham University, 2007.

KITCHENHAM, B. A.; MADEYSKI, L.; BUDGEN, D. SEGRESS: Software Engineering Guidelines for REporting Secondary Studies. IEEE Transactions on Software Engineering, v. 49, n. 3, p. 1273-1298, 2023.

PAGE, M. J. et al. The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. BMJ, v. 372, 2021.

PETERSEN, K.; VAKKALANKA, S.; KUZNIARZ, L. Guidelines for conducting systematic mapping studies in software engineering: an update. Information and Software Technology, v. 64, p. 1-18, 2015.

WOHLIN, C. Guidelines for snowballing in systematic literature studies and a replication in software engineering. In: Proceedings of EASE, 2014.

REFERÊNCIAS TEMÁTICAS A INSERIR NA VERSÃO FINAL

Na versão definitiva, devem ser inseridos os estudos primários recuperados nas bases Scopus e IEEE Xplore, além de trabalhos de revisão utilizados para contextualizar Digital Twins, Realidade Virtual, XR, manutenção e monitoramento industrial. As referências precisam corresponder efetivamente às citações utilizadas no texto.

ANEXO — MODELO DE FORMULÁRIO DE EXTRAÇÃO

Esta página ilustra como os dados dos estudos podem ser organizados antes da redação dos resultados. O formulário completo pode ser implementado em planilha ou ferramenta de apoio à RSL.

Campo	Exemplo de informação a extrair
ID do estudo	S01, S02, S03...
Ano	Ano de publicação
Contexto	Manufatura, manutenção, robótica, máquina-ferramenta etc.
Máquina/equipamento	CNC, robô, bomba, linha de produção etc.
Digital Twin	Tipo de representação e relação com o sistema físico
Tecnologia 3D	Unity, Unreal, Babylon.js, Three.js, WebGL etc.
Tecnologia XR	VR, AR, MR, WebXR etc.
Dispositivo	Meta Quest, HTC Vive, HoloLens etc.
Comunicação	MQTT, OPC UA, WebSocket, REST/API etc.
Aquisição	Sensores, CLP, IoT gateway, dados históricos etc.
Dados	Temperatura, vibração, corrente, posição, estado etc.
Arquitetura	Edge, cloud, cliente-servidor, híbrida etc.
Sincronização	Tempo real, periódica, orientada a eventos etc.
Funcionalidades	Visualização, alertas, inspeção, interação etc.
Avaliação	Latência, desempenho, usabilidade, precisão etc.
Limitações	Limitações declaradas pelos autores

Tabela 5 — Modelo de formulário de extração.

EXEMPLO DE MATRIZ DE SÍNTESE

Estudo	Engine/3D	VR	Comunicação	Monitoramento	Avaliação
S01	Unity	Quest	MQTT	Temperatura	Latência
S02	Web/3D	HMD	OPC UA	Vibração	Desempenho
S03	Unreal	HMD	API	Estado	Usabilidade
...	...	...	...	...	...

Tabela 6 — Exemplo hipotético de matriz de síntese. Não utilizar estes dados como resultados.

CHECKLIST PARA A VERSÃO FINAL

- Definir o protocolo antes da busca definitiva.
- Calibrar a string e registrar a data das buscas.
- Exportar os resultados das duas bases.
- Remover duplicados.
- Realizar triagem por título/resumo e registrar exclusões.
- Ler os textos completos selecionados.
- Preencher a ficha de extração.
- Construir o fluxo de seleção.
- Responder às RQs com base nos estudos incluídos.
- Substituir todos os números e exemplos deste modelo por dados reais.
- Conferir todas as referências e citações.

MODELO DE FIGURA PARA O ARTIGO FINAL

A figura abaixo pode ser recriada no editor utilizado pelo autor e preenchida com os valores reais. Em uma publicação de sete páginas, um fluxograma simples é suficiente para comunicar o processo de seleção.

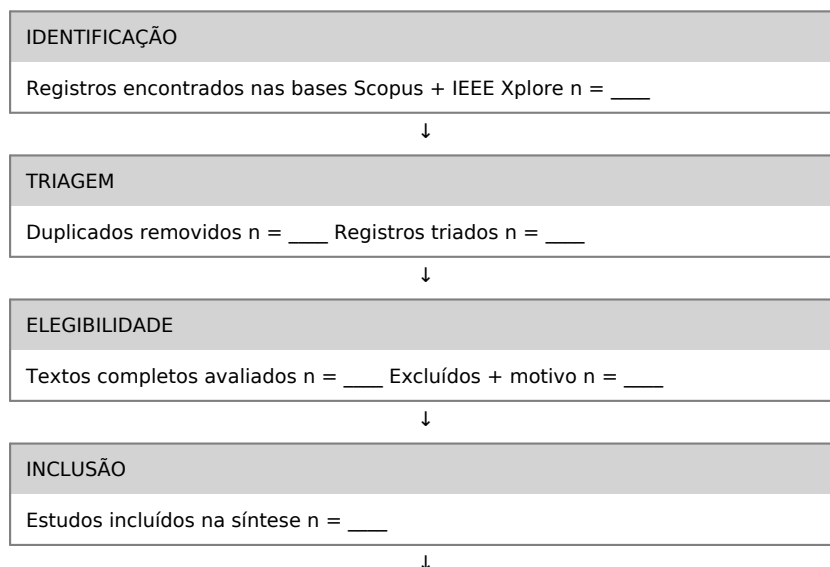


Figura 1 — Modelo simplificado do fluxo de seleção dos estudos. Os valores devem ser preenchidos após a execução da revisão.

COMO ESTE MODELO SE TRANSFORMA NO ARTIGO REAL

1. O título pode ser mantido ou ajustado após a definição final das perguntas de pesquisa.
2. A fundamentação teórica deve utilizar fontes científicas efetivamente selecionadas para contextualizar os conceitos.
3. A metodologia deve registrar exatamente as bases, datas, strings, filtros, idiomas e critérios realmente utilizados.
4. Os resultados hipotéticos das páginas 3 e 4 devem ser totalmente substituídos pelos dados obtidos na execução da SLR.
5. A discussão deve responder às RQs, evitando conclusões que não estejam apoiadas pelos estudos incluídos.
6. A conclusão deve distinguir claramente o que foi encontrado na revisão e o que constitui proposta ou trabalho futuro.
7. O artigo final deve seguir o template e limite de páginas definidos pela instituição, evento ou periódico.

OBSERVAÇÃO FINAL

Este documento é um modelo de visualização. Ele foi estruturado com base na metodologia apresentada no material da disciplina, incluindo protocolo, PICOC, estratégia de busca, seleção, extração, síntese e relato transparente. A etapa científica ainda será a execução efetiva da busca e análise dos estudos.